第 16 章：群、編碼理論與 Pólya 計數

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.1 群公理與基本推論

非空集合 G 與二元運算 $\circ : G \times G \to G$ 構成 group，若：

1. closure：所有 $a, b \in G$ 都有 $a \circ b \in G$。
2. associativity：$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$。
3. identity：存在 $e \in G$，對所有 a 有 $e \circ a = a \circ e = a$。
4. inverse：每個 a 有 a^{-1} 使 $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$。

Identity 唯一：若 e, e' 都是 identity，則 $e = e \circ e' = e'$。Inverse 也唯一：若 $ab = ba = e$、$ac = ca = e$，則

$$b = eb = (ca)b = c(ab) = ce = c.$$

由群公理亦可得 left/right cancellation：$ab = ac \Rightarrow b = c$。

乘積的結合可以改變括號，不能任意改變因子順序；一般群中 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$，因為 $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = e$，反向乘也等於 e。

16.1.1 置換乘積：先作用右邊

本章固定 $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$，即右邊先作用。Cycle $(a_1 a_2 \cdots a_r)$ 表示 $a_1 \mapsto a_2 \mapsto \cdots \mapsto a_r \mapsto a_1$，未列出的點固定；disjoint cycles 可交換。

例如 $g = (13), h = (12)$：

i	$h(i)$	$g(h(i))$	$g(i)$	$h(g(i))$
1	2	2	3	3
2	1	3	2	1
3	3	1	1	2

所以 $gh = (123)$，而 $hg = (132)$。兩者不相同，群的運算順序對左右陪集也會產生差異。

長 r 的 cycle 的 k 次方固定全部點，恰在 $r \mid k$ 時成立。因此 disjoint cycle lengths 為 $r_1, \ldots, r_s$ 的置換，其 order 是 $\operatorname{lcm}(r_1, \ldots, r_s)$。例如 $(123)(45)$ 的 order 是 6，而非 5。

16.1.2 一般線性群與模乘法群

- $GL_n(\mathbb{R})$ 是所有 $n \times n$ 可逆實矩陣在矩陣乘法下的 group。
- 當 $n \geq 2$，$GL_n(\mathbb{R})$ 非 abelian。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

都可逆，但 $AB \neq BA$。對 $n > 2$，把此 A, B 分別與 I_{n-2} 作 block diagonal extension（區塊對角擴張），非交換性仍保留。

- $GL_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^\times$，因此 $n = 1$ 時是 abelian。不能只寫「GL_n 非 abelian」而漏掉 $n \geq 2$。
- 對 $n \geq 2$，$(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ 本身不是 group，因為 $[0]$ 沒有乘法逆元；這與 n 是否 prime 無關。
- 對 prime p，$\mathbb{Z}_p^\times = \{1, \ldots, p-1\}$ 在 mod p multiplication 下是 group。

「$\mathbb{Z}_p$ 的乘法」必須區分是否包含 0。包含 0 的 monoid 不是 group；排除 0 的 $\mathbb{Z}_p^\times$ 才是 group。

16.1.3 子群、群的階與元素階

非空 $H \subseteq G$ 是 subgroup，當且僅當 $a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H$。必要性由子群的乘法與逆元封閉。充分性：任取 $h \in H$，得 $hh^{-1} = e \in H$；再取 $a = e, b = h$，得 $h^{-1} \in H$；最後對 $a, b^{-1} \in H$ 套條件，得 $ab \in H$。結合律從 G 繼承，故構成群。

Group G 的 order 是 $|G|$；元素 g 的 order 是最小正整數 m 使 $g^m = e$（加法群寫 $mg = 0$）。若沒有這個正整數，稱 infinite order，例如加法群 $\mathbb{Z}$ 的 1。有限群中冪次重複必給正次方等於 e，所以元素階必有限。

在例 $G = (\mathbb{Z}_8, +)$ 中，元素 2 的 order 為 4：

$$2, 4, 6, 0$$

的 additive multiples；$\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6\}$ 是 order 4 subgroup。

Group order 與 element order 不同。Lagrange 會說明有限群中元素的 order 必整除群 order。

16.2 同態、核與像

$\varphi : G \to H$ 是 group homomorphism，若

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$$

對所有 $a, b \in G$。由此

$$\varphi(e_G) = e_H, \qquad \varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}.$$

Kernel $\ker \varphi = \{g : \varphi(g) = e_H\}$ 是 subgroup；image $\mathrm{Im}\, \varphi$ 亦是 subgroup。φ injective iff $\ker \varphi = \{e_G\}$。

證明：若 $\varphi(a) = \varphi(b)$，則

$$e_H = \varphi(a)^{-1}\varphi(b) = \varphi(a^{-1}b),$$

所以 $a^{-1}b \in \ker \varphi$；若 kernel trivial，則 $a = b$。

反向若 φ injective，核內元素與 e_G 的像相同，故只能是 e_G。另 $\varphi(e) = \varphi(e)^2$ 經群消去給 $\varphi(e) = e_H$，再由 $\varphi(a)\varphi(a^{-1}) = \varphi(e)$ 得保逆元。核與像都由 ab^{-1} 判準構成子群。

Homomorphism 保的是 operation，injection/surjection 必須另證。

16.2.1 循環群與同態像

若 $g \in G$，其 generated subgroup 是

$$\langle g \rangle = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

若 $G = \langle g \rangle$，稱 cyclic。Cyclic groups 必 abelian： $g^m g^n = g^{m+n} = g^n g^m$。有限 cyclic group 同構於 $\mathbb{Z}_n$。

同態像 $\varphi(G)$ 仍是 cyclic，若 $G = \langle g \rangle$，則 $\varphi(G) = \langle \varphi(g) \rangle$。例如

$$\varphi : \mathbb{Z}_{18} \to \mathbb{Z}_6, \quad [k]_{18} \mapsto [k]_6$$

well-defined 且是 homomorphism；kernel 是 $6\mathbb{Z}_{18}$，image 為全部 $\mathbb{Z}_6$。

$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 不是 cyclic；它是 Klein four-group，每個非 identity 元素 order 都是 2。

16.2.2 循環群的分類與子群

映射 $\psi : \mathbb{Z} \to \langle g \rangle,\ k \mapsto g^k$ 是滿同態。若 g 無限階，不同整數給不同冪次，所以同構於 $\mathbb{Z}$。若 g 的階是 n，除法算法給 $g^k = e \iff n \mid k$，故 $[k]_n \mapsto g^k$ 是良定義的雙射同態。

每個 cyclic group 的 subgroup 也是 cyclic。若 $H = \{e\}$，已成立；否則指數集合包含正整數，取最小正整數 d 使 $g^d \in H$。任意 $g^k \in H$，寫 $k = qd + r, 0 \le r < d$，則 $g^r = g^k (g^d)^{-q} \in H$。最小性迫使 $r = 0$，所以 $H = \langle g^d \rangle$。有限情況 trivial subgroup 也可用 $d = n$ 表示。

若 $o(g) = n < \infty$，則

$$o(g^k) = \frac{n}{\gcd(n, k)}.$$

證明：令 $d = \gcd(n, k)$，則 $n \mid kt \iff n/d \mid t$，其中使用 $n/d, k/d$ 互質。最小正 t 即上式。因此 g^k 生成整群恰在 $\gcd(n, k) = 1$。

16.2.3 所有 $\mathbb{Z}_m \to \mathbb{Z}_n$ 同態

加法群同態由 $t = \varphi([1]_m)$ 唯一決定，必為

$$\varphi([a]_m) = [at]_n.$$

因為 $m[1]_m = 0$，必要條件是 $mt \equiv 0 \pmod{n}$。反向若此條件成立，代表元相差 qm 時，像相差 $qmt \equiv 0$，所以映射良定義且保加法。

故所有同態與同餘方程 $mt \equiv 0 \pmod{n}$ 的解對應，個數是 $\gcd(m, n)$。令 $d = \gcd(m, n)$，恰有

$$t = j(n/d), \quad j = 0, \dots, d-1.$$

像為 $\langle [t]_n \rangle$，其大小是 $n/\gcd(n, t)$，核大小由 fibers 等大為 $m\gcd(n, t)/n$。若要求滿射，必有 $\gcd(n, t) = 1$，且 $n \mid m$；這比「兩個群都 cyclic」更強。

16.3 陪集的定義與相等判準

對 subgroup $H \leq G$：

$$aH = \{ah : h \in H\}, \qquad Ha = \{ha : h \in H\}.$$

本章未特別說明時，coset 指 left coset；abelian group 無左右差異。

固定 $a \in G$，映射

$$h \mapsto ah$$

是 $H \to aH$ 的 bijection（inverse 是 $x \mapsto a^{-1}x$），所以每個 left coset 都有 $|aH| = |H|$。

相等判準：

$$aH = bH \iff b^{-1}a \in H.$$

同理 $Ha = Hb \iff ab^{-1} \in H$。

$a \in aH$ 因 $e \in H$，所以每個 group element 至少落入一個 coset。

16.3.1 陪集分割群：完整證明

任兩 left cosets aH, bH 只有兩種關係：

1. 若 $aH \cap bH = \varnothing$，已 disjoint。
2. 若存在 $x \in aH \cap bH$，寫 $x = ah_1 = bh_2$。於是

$$a = bh_2h_1^{-1} \in bH,$$

故 $aH \subseteq bH$；反向同理，得到 $aH = bH$。

因此所有 distinct left cosets 兩兩 disjoint。又每個 $g \in gH$，故

$$G = \bigsqcup_{aH \in G/H} aH.$$

設有 k 個 cosets，每個大小 $|H|$，便得

$$|G| = k|H|.$$

此證明沒有假設 normal；left cosets 本來就 partition G。Normality 是為了讓 cosets 形成 quotient group。

16.3.2 拉格朗日定理與逆命題不成立

若 G finite、$H \leq G$，index 定義為 distinct left cosets 的數量

$$[G : H] = |G|/|H|,$$

故 $|H| \mid |G|$。Corollary：元素 a 的 order 整除 $|G|$，因此 $a^{|G|} = e$。

Lagrange 的 converse 不成立。例如 A_4 有 order 12，卻沒有 order 6 subgroup；16.3.7 在建立商群之後給出完整反證。

所以「6 整除 12」不保證 order 6 subgroup 存在。

Lagrange 只給必要條件。完整 subgroup existence 需要更多結構定理。

16.3.3 正規子群的等價刻畫

$H \trianglelefteq G$ 稱為 normal，若下列任一（等價）成立：

$$gH = Hg, \quad gHg^{-1} = H, \quad g^{-1}Hg = H$$

對所有 $g \in G$。最後一式逐元素寫成

$$\forall g \in G \forall h \in H,\ g^{-1}hg \in H.$$

Group homomorphism 的 kernel 必 normal。若 $k \in \ker \varphi$，則

$$\varphi(g^{-1}kg) = \varphi(g)^{-1}\varphi(k)\varphi(g) = \varphi(g)^{-1}e\varphi(g) = e.$$

Abelian group 的每個 subgroup 都 normal；非 abelian group 則不保證。

Normal 不是「subgroup 看起來對稱」，而是 conjugation 保持該 subgroup。

16.3.4 商群運算何時良定義

希望在 coset set G/H 上定義

$$(aH)(bH) = (ab)H.$$

若 H normal，取同一 cosets 的其他 representatives

$$a' = ah_1, \qquad b' = bh_2,$$

使用 normality 將 $h_1 b = bh_3$，得到

$$a'b' = ah_1bh_2 = abh_3h_2 \in abH.$$

因此 result coset 不依 representatives 改變，quotient operation well-defined。

反之，若此乘法對所有 cosets well-defined，將 $H = eH$ 的代表換成 $h \in H$，搭配 gH 可得

$$(hg)H = gH,$$

故 $hg = gh'$，即 $g^{-1}hg = h' \in H$，所以 H normal。

Quotient group 的每個 operation 都先作用 representatives，再取 coset；well-definedness 是必要步驟。

16.3.5 非正規子群反例：S_3

取 $G = S_3$、$H = \langle (12) \rangle = \{e, (12)\}$、$g = (13)$。則

$$gH = \{(13), (123)\}, \qquad Hg = \{(13), (132)\},$$

因此 $gH \neq Hg$，H 不 normal。

再測試 quotient formula。同一個 coset gH 有 representatives (13) 與 (123)：

$$(13)(13) = e \in H,$$

但

$$(123)(123) = (132) \notin H.$$

選擇不同 representatives 得到不同 coset，故 $(aH)(bH) = (ab)H$ not well-defined。

這也說明非 abelian group 不能省略 left/right coset 區分，也不能直接把所有 subgroups 當 quotient kernels。

16.3.6 第一同構定理：商掉的恰是核

設 $\varphi : G \to K$ 是同態，$N = \ker \varphi \trianglelefteq G$。商運算已良定義，且結合律由代表元乘法繼承，identity 是 N，gN 的 inverse 是 $g^{-1}N$，所以 G/N 確實為群。

定義 $\bar{\varphi} : G/N \to \operatorname{Im} \varphi$，$\bar{\varphi}(gN) = \varphi(g)$。由

$$gN = hN \iff h^{-1}g \in N \iff \varphi(g) = \varphi(h)$$

同時得到良定義與單射。滿射來自 image 定義；保乘法則因 $\bar{\varphi}((gN)(hN)) = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$。 因此

$$G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.$$

這裡不假設 φ 滿射到 K；若想把右邊直接寫成 K，必須另證滿射。

16.3.7 Lagrange 逆命題的完整反例

A_4 是四點偶置換群，有 $4!/2 = 12$ 元素。假設有 order 6 subgroup H，index 為 2。當 $g \notin H$ 時，左右陪集 gH, Hg 都等於 $G \setminus H$，故 index-2 subgroup 必 normal。自然投影到商群 A_4/H 是群同態，商群只有兩元素。

對任意 3-cycle a，因 $a^3 = e$，其像的三次方也是 identity；商群中每個元素的階又整除 2，所以此像的階同時整除 3、2，只能是 1。因此所有 3-cycles 都在 H。

但四點上已有 $\binom{4}{3} \cdot 2 = 8$ 個不同 3-cycles，連同 identity 至少 9 元素，與 $|H| = 6$ 矛盾。這八個都在 A_4，因為 $(abc) = (ac)(ab)$ 是兩個 transpositions 的乘積。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.4 RSA 金鑰產生

1. 選相異 primes p, q，令 $n = pq$。
2. 因 p, q prime，
$$\varphi(n) = (p-1)(q-1).$$
3. 選正整數 public exponent e 使 $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$。
4. 用 extended Euclidean algorithm 求
$$d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}.$$
5. 取 d 為這個逆元的正整數代表。Public key 是 (n, e)，private key 是 d。正指數確保後面對非 unit 訊息的冪次仍有定義。

Message representative 是 $0 \le M < n$。Encrypt:

$$C = M^e \bmod n.$$

Decrypt:

$$M' = C^d \bmod n.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.4 RSA 金鑰產生 （續）

本章證明這個教學模型的數論反函數性；公式本身是 deterministic（同一訊息同一 ciphertext），不包含機率化編碼或完整通訊協議。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.4.1 RSA 正確性：先處理互質情形

因 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$，存在整數 k 使

$$ed = 1 + k(p-1)(q-1).$$

若 $\gcd(M, n) = 1$，Euler theorem 給

$$M^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

故

$$(M^e)^d = M^{ed} = M\big(M^{(p-1)(q-1)}\big)^k \equiv M \pmod{n}.$$

所以 decrypt 回原值。但若只停在「$\gcd(M, n) = 1$」，就沒有涵蓋 message 與 p 或 q 共享因數的情形。

RSA 的 message space 包含所有 residues $0 \le M < n$，所以 correctness 必須涵蓋 non-coprime messages。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.4.2 用中國餘數定理處理所有訊息

要證 $M^{ed} \equiv M \pmod{pq}$，只需分別證 modulo p 與 modulo q，再用 CRT。

對 prime p：

- 若 $M \equiv 0 \pmod{p}$，則 $M^{ed} \equiv 0 \equiv M$。
- 若 $M \not\equiv 0 \pmod{p}$，Fermat 給 $M^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$。而 $ed-1$ 是 $p-1$ 的倍數，所以

$$M^{ed} = M(M^{p-1})^{(ed-1)/(p-1)} \equiv M \pmod{p}.$$

同一論證 modulo q。於是 p 與 q 同時整除 $M^{ed} - M$。因 p,q distinct primes，

$$M^{ed} \equiv M \pmod{pq}.$$

這正是 CRT 的作用：不用要求 M 與 n 互質，也能得到整體同餘。

16.4.3 完整例：$M = 7$，互質情形

取 $p = 5, q = 11, e = 17$，則

$$n = 55, \quad \varphi(n) = 40.$$

Extended Euclid：

$$40 = 2(17) + 6, \quad 17 = 2(6) + 5, \quad 6 = 1(5) + 1.$$

回代得

$$1 = 6 - 5 = 6 - (17 - 2 \cdot 6) = 3(40 - 2 \cdot 17) - 17 = 3 \cdot 40 - 7 \cdot 17.$$

因此 $17^{-1} \equiv -7 \equiv 33 \pmod{40}$，故 $d = 33$。

Encrypt $M = 7$：

$$7^2 \equiv 49, \quad 7^4 \equiv 36, \quad 7^8 \equiv 31,$$
$$7^{16} \equiv 31^2 \equiv 26, \quad 7^{17} \equiv 26 \cdot 7 \equiv 182 \equiv 17 \pmod{55}.$$

Decrypt：

$$17^2 \equiv 14, \quad 17^4 \equiv 31, \quad 17^8 \equiv 26,$$

16.4.3 完整例：$M = 7$，互質情形 (續)

$$17^{16} \equiv 26^2 \equiv 16, \quad 17^{32} \equiv 16^2 \equiv 36,$$
$$17^{33} \equiv 36 \cdot 17 \equiv 612 \equiv 7 \pmod{55}.$$

平方乘法逐次算，每一步保留 mod 55；不要把巨大中間冪完整展開。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.4.4 完整例：非互質訊息 $M = 15$

同一組 keys $n = 55, e = 17, d = 33$。取 $M = 15$，有 $\gcd(15, 55) = 5$，不能直接套 Euler theorem。

Modulo p=5：

$$15 \equiv 0, \quad C \equiv 0.$$

Modulo q=11：

$$15 \equiv 4, \qquad 4^{17} \equiv 4^7 \equiv 5 \pmod{11}.$$

解 CRT

$$C \equiv 0 \pmod{5}, \quad C \equiv 5 \pmod{11},$$

得 $C = 5$。

Decrypt $C = 5$：

$$5^{33} \equiv 0 \pmod{5}, \qquad 5^{33} \equiv 5^3 \equiv 4 \pmod{11}.$$

解 $M \equiv 0 \pmod{5}$, $M \equiv 4 \pmod{11}$，唯一得到 $M \equiv 15 \pmod{55}$。

這個例確實有 M 與 n 共享因數，且 decrypt 仍成功。計算上的 small message 不代表安全。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.5 編碼、偵錯與更正的契約

Alphabet Σ 上的 block code 是 $C \subseteq \Sigma^n$。Binary code 取 $\Sigma = \{0, 1\}$。Minimum distance

$$d(C) = \min\{d(c, c') : c, c' \in C,\ c \neq c'\}.$$

本章討論非空 code；當只有一個 codeword 時，定 $d(C) = +\infty$，下列兩兩碼字論證採空集合慣例；討論 finite minimum distance 時則假定至少兩個 codewords。

若 $d(C) \geq k + 1$，所有重量不超過 k 的非零 errors 都可 detect（收到非 codeword 即報錯）。證明：若 c 經 error e、$1 \leq wt(e) \leq k$ 得到 r，則

$$d(c, r) = wt(e) < k + 1 \leq d(C),$$

所以 r 不可能是另一個 codeword。

若 $d(C) \geq 2t + 1$，所有重量不超過 t 的 errors 可唯一 correct：若 r 同時在 c1、c2 的半徑 t 球內，triangle inequality 給

$$d(c_1, c_2) \leq 2t < d(C),$$

矛盾。

16.5 編碼、偵錯與更正的契約 （續）

Detect 與 correct 是不同目標；滿足 correct bound 不表示可同時以最大 detect capacity 運作。

16.5.1 距離門檻也是必要條件

若有兩碼字距離 $d \le k$，把一個直接錯成另一個，需要 d 個 bit flips，membership detector 收到合法碼字而不報錯，所以不能偵測「所有不超過 k」的非零錯誤。

若有兩碼字 c_1, c_2 相距 $d \le 2t$，在它們不同的 d 個座標中挑選約一半，構造 r 在這些座標採 c_2，其餘採 c_1。則

$$d(r, c_1) = \lfloor d/2 \rfloor \le t, \qquad d(r, c_2) = \lceil d/2 \rceil \le t.$$

同一接收字可能由兩個合法發送字經至多 t 錯誤產生，任何 decoder 都不可能永遠唯一更正。這證明 $d \ge 2t + 1$ 不只是某個演算法的充分條件。

這是 worst-case guarantee。若指定機率通道，某個 decoder 的平均錯誤率是另一個問題，不能由此門檻直接算出。

16.5.2 為什麼更正能力與偵錯能力不能混算

Triple repetition code

$$C = \{000, 111\}$$

有 $d(C) = 3$。對 transmitted codeword：

- weight 1 error 可由 majority decoding 唯一更正。
- weight 2 error 使 nearest codeword 變成另一個合法 codeword，因此可能被 mis-correct。

例如送出 111、錯誤翻轉兩個 bits 得 100。nearest 是 000，decoder 會輸出錯 message；這不是「correct 1 error 又能 detect 任意2 errors」的協議。

混合模式需先指定 correction radius t 與額外 detection band s≥0。要求 $d \ge 2t + s + 1$ 時，半徑 t bounded-distance decoder 可更正重量≤t 的錯誤，並把重量 t+1 至 t+s 的錯誤標為不可解碼：否則 r 距另一 codeword≤t，而距原 codeword≤t+s，會使兩碼字距離≤2t+s，矛盾。若只宣稱 correction，decoder 可能把較重錯誤當成另一個 codeword。

每一種 coding contract 都要列出 error model、t 與 s；「error correcting code」不是無條件的保護承諾。

16.6 漢明距離度量的完整證明

對 $x, y \in \mathbb{F}_2^n$：

$$wt(x) = |\{i : x_i = 1\}|, \qquad d(x, y) = |\{i : x_i \neq y_i\}|.$$

在 binary field 中 $d(x, y) = wt(x + y)$，因 $x_i + y_i = 1$ iff $x_i \neq y_i$。

Triangle inequality 可逐 coordinate 證：

$$1[x_i \neq z_i] \leq 1[x_i \neq y_i] + 1[y_i \neq z_i].$$

對 i 求和得

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

非負、identity iff equal、symmetry 也逐 coordinate 成立，所以 d 是 metric。

Hamming metric 只數不同 positions，不考慮錯誤可能是 substitution、erasure 或 weighted cost；那些需要不同 channel model。

16.6.1 漢明球與球填裝上界

以 x 為中心、半徑 t 的 ball：

$$B(x, t) = \{y : d(x, y) \leq t\}.$$

在 binary length n 中

$$|B(x, t)| = V(n, t) = \sum_{j=0}^{\min(t,n)} \binom{n}{j}$$

其中 t 是非負整數；因任兩 words 的距離不超過 n，半徑超過 n 時球就是整個空間。後面的求和若寫到 t，採 $j > n$ 時 $\binom{n}{j} = 0$。

若 C 是 t-error-correcting code 且大小為 M，則各 $B(c, t)$ 兩兩 disjoint。若 y 同時落入 $B(c_1, t)$、$B(c_2, t)$，則

$$d(c_1, c_2) \leq d(c_1, y) + d(y, c_2) \leq 2t,$$

與 $d(C) \geq 2t + 1$ 矛盾。故

16.6.1 漢明球與球填裝上界 （續）

$$M\sum_{j=0}^{t}\binom{n}{j}\le 2^n.$$

等號時稱 perfect t-error-correcting code。

Sphere-packing 給上界，不證明存在最佳的 decoder；要達到 correction guarantee 仍需指定 decoding rule 與 error model。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.7 線性碼、生成矩陣與奇偶檢查矩陣

Binary linear code C 是 $\mathbb{F}_2^n$ 的 vector subspace，parameter 是 $[n,k,d]$，其中 k 是 dimension、$|C|=2^k$。

Generator matrix G 是 rank k 的 $k\times n$ matrix，message $u\in\mathbb{F}_2^k$ 編成

$$c=uG.$$

Parity-check matrix H 是 rank $n-k$ 的 $(n-k)\times n$ matrix，且

$$C=\{x\in\mathbb{F}_2^n : xH^T=0\}.$$

若 G,H 對同一 code，則 $GH^T=0$。

G 的 row operations 保持 row space，但可能改 message-to-codeword mapping。Systematic form $[I_k|A]$ 的 message bits 可直接從 codeword 前 k 位讀回。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.7.1 為何 $GH^T = 0$ 還需要 rank

若 $G = [I_k \mid A]$，可取

$$H = [A^T \mid I_{n-k}]$$

（binary 加減相同）。則

$$GH^T = [I_k \mid A] \begin{bmatrix} A \\ I_{n-k} \end{bmatrix} = A + A = 0.$$

兩個 identity blocks 分別給 $\operatorname{rank} G = k, \operatorname{rank} H = n - k$。由 $GH^T = 0$ 先得 $\operatorname{rowspan} G \subseteq \ker H$，再由 rank-nullity 得兩側 dimension 同為 k，所以相等。

若只知道 $GH^T = 0$ 而沒有 rank，不能推出代表同一個 code。例如 $G = [1\ 0], H = [0\ 0]$ 也滿足此式，但前者只生成 $\{00, 10\}$，後者 kernel 是全部四個 words。

一般 G 可用 row operations 加 coordinate permutation 化為 systematic form；coordinate permutation 改座標標籤但保留 Hamming distance，不能把它誤當只是 row operations。

16.7.2 最小距離為何只看非零權重

Weight 是 $wt(c) = d(c, 0)$。對 linear code C：

$$c_1 - c_2 \in C \quad (c_1, c_2 \in C),$$

且 Hamming translation invariance

$$d(c_1, c_2) = d(c_1 - c_2, 0) = wt(c_1 - c_2).$$

因此

$$d(C) = \min_{c_1 \neq c_2} d(c_1, c_2) = \min_{\substack{c \in C \\ c \neq 0}} wt(c).$$

例：取 C={00000,00011,01101,01110}，其中 00011+01101=01110，故是由前兩個 nonzero vectors 張成的 binary linear code。三個 nonzero weights 為 2、3、3，minimum pairwise distance 因而等於 2。

這個簡化只對 linear/group code 成立；一般 nonlinear code 仍須檢查所有 codeword pairs。

16.8 症候與陪集的雙向對應

Linear code C 是 $(\mathbb{F}_2^n, +)$ 的 subgroup。Received word r 的 syndrome 是

$$s(r) = rH^T.$$

若 $c_1, c_2 \in C$，則

$$s(r + c_1) = s(r) + c_1H^T = s(r),$$

所以同一 coset 有相同 syndrome。

反之，

$$s(r_1) = s(r_2) \iff (r_1 - r_2)H^T = 0 \iff r_1 - r_2 \in C \iff r_1 + C = r_2 + C.$$

因此 syndromes 與 cosets 一一對應；function $r \mapsto rH^T$ 的 kernel 正是 C。

Syndrome 的座標表示與 mapping 依 H 的 row basis；對 H 做可逆 row operations（橫向 rows 的基本運算）不會改變 kernel，但會改變 syndrome vectors 的表示。

更精確地，若 $H' = UH$ 且 U 可逆，則 row syndrome $s' = r(H')^T = sU^T$。零 syndrome 的判斷相同，但原本以 s 為 key 的 lookup table 要連同 U^T 轉換，不能沿用舊的 bit 解碼。

16.8.1 標準陣列與陪集首

把 parity-check code 的 cosets 排成 standard array：第一列是 C，其他列以未出現的最小 weight word x 為 coset leader，填入 $x + C$。

若 $r = c^* + x$，x 是 r 所屬 coset 的 minimum-weight representative，則對任何 $c \in C$：

$$r + c = x + (c^* + c) \in x + C.$$

Leader 最小性給

$$d(c^*, r) = wt(x) \le wt(r + c) = d(c, r),$$

所以 c^* 是 r 的 nearest codeword（ties 另需規則）。

若非 identity coset 有多個 minimum-weight leaders，standard array 不唯一，decoder 必須指定 deterministic tie rule。

16.8.2 完整小例：$[3,2]$ 奇偶檢查碼

取

$$C=\{000,011,101,110\},\qquad H=[1\ 1\ 1].$$

Syndrome 為 parity bit：

coset	$s=rH^T$
$\{000,011,101,110\}$	0
$\{100,111,001,010\}$	1

只有一個 nonzero coset，其 leaders 100、010、001 都有 weight 1。因此所有 single-bit errors 共享同一 syndrome，不能唯一更正。此 [3,2] code 的 minimum distance 是 2，只能 guaranteed detect 1 error，不能 correct all 1 errors。

此例直接說明：有 coset leader table 不代表所有單錯誤皆可更正，必須看 leader 是否唯一以及 d(C) 是否足夠。

16.9 漢明矩陣的兩個核心條件

3×7 Hamming parity-check matrix 的 columns 取 001 到111 的所有非零 3-bit vectors：

$$H=\begin{bmatrix}1&1&0&1&1&0&0\\1&0&1&1&0&1&0\\0&1&1&1&0&0&1\end{bmatrix}.$$

條件：

1. 沒有 zero column：否則對應 coordinate 的單錯誤 syndrome 為0，無法 detect。
2. 沒有重複 columns：若 columns i,j 相等，翻轉 i,j 兩 bits 得 syndrome0 的 weight2 codeword。

因此 minimum distance 至少3。另一方面

$$H_{\cdot 1}+H_{\cdot 2}+H_{\cdot 3}=110+101+011=000,$$

所以位置 1、2、3 全為 1 的 vector 1110000 是 weight 3 codeword，故 $d=3$。它有 7 columns、rank3，dimension $k=7-3=4$，記為 $[7,4,3]$。

Columns 的排列只改 coordinate labels，不改變 code 的距離分布；不同順序可產生等價 code。

16.9.1 $[7,4]$ 完整編碼例

配合同一 H 的 systematic generator matrix

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

對 message $u = 1010$，

$$c = uG = 1010101.$$

最後三位是 parity-check bits：

$$c_5 = c_1 + c_2 + c_4, \quad c_6 = c_1 + c_3 + c_4, \quad c_7 = c_2 + c_3 + c_4.$$

直接計 $Hc^T = 0$，確認 $c \in C$。

系統化碼的前四位保留 message；移除後三位即可還原，但 syndrome decoding 必須在完整 7-bit word 上做。

16.9.2 症候解碼與完備性

若收到

$$r = 1110101,$$

與原 $c = 1010101$ 只差第 2 位。計算

$$rH^T = (1, 0, 1),$$

其轉置即 H 的第2個 column，所以翻轉第2位得 c=1010101。

因 $d = 3$，可取 $t = 1$。每個 radius-1 ball 有

$$V(7,1) = 1 + \binom{7}{1} = 8$$

個 words；16 codewords 給

$$16 \cdot 8 = 128 = 2^7,$$

所有 balls disjoint 且覆蓋全部 binary words，因此此 code 是 perfect 1-error-correcting code。

16.9.2 症候解碼與完備性 （續）

「Syndrome 為某 column」只在 single-error case 直接定位。多重錯誤的 syndrome 可能是 column sum，不能套同一單步規則。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.9.3 逐位對照：錯誤、檢查式與更正

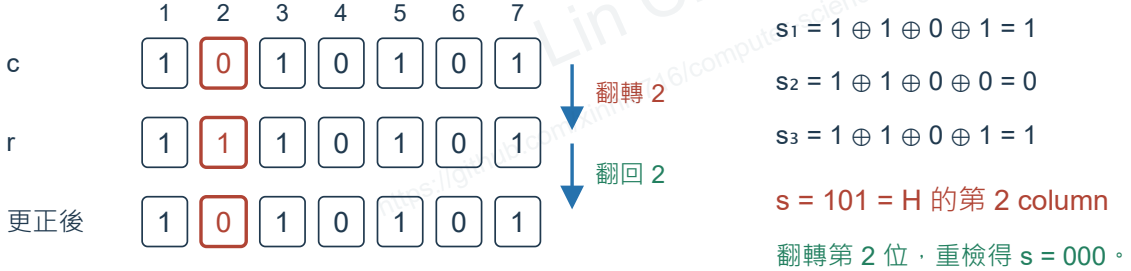
同一個 $c = 1010101$，把第 2 位翻轉成 $r = 1110101$。三個檢查式實算為

$$s_1 = r_1 + r_2 + r_4 + r_5 = 1 + 1 + 0 + 1 = 1,$$

$$s_2 = r_1 + r_3 + r_4 + r_6 = 1 + 1 + 0 + 0 = 0, \quad s_3 = r_2 + r_3 + r_4 + r_7 = 1 + 1 + 0 + 1 = 1$$

（全部 mod 2）。這是 H 的第 2 column 101；column label 2 才是錯誤位置，不能把二進位 syndrome 101 直接解作位置 5，因本章 H columns 不是二進位數值排序。

第 2 位翻轉的前後狀態：syndrome 是 column 標籤，不是二進位位置



頂部數字是 bit 位置；紅框始終是同一個第 2 位。三式中的加法皆為 mod 2。

16.9.4 Erasure 與 Singleton bound

Erasure（遺失）已知錯誤的位置；bit flip 則不知道位置。若已知 erased positions 集合 E，以接收端其他 bits 移到右側，可解

$$H_E\, c_E^T = b.$$

唯一重建恰在這組未知座標 columns 線性獨立。若 $|E| \le d-1$，存在 column dependency 就會形成重量小於 d 的非零 codeword，矛盾；所以可復原任意至多 $d-1$ 個 erasures。

一般大小 M、alphabet 大小 q、長度 n、有限距離 d 的 code，刪去任意 $d-1$ 座標後，剩餘投影仍 injective；否則兩個碼字原來只在這些被刪位置不同，距離至多 $d-1$。因此

$$M \le q^{n-d+1}.$$

這是 Singleton bound。線性 $[n,k,d]$ code 得 $k \le n-d+1$；它與 Hamming sphere-packing 是不同理由的上界。

16.10 群作用、軌道與穩定子

Finite group G acts on finite set X，若

$$e \cdot x = x, \qquad (gh)\cdot x = g\cdot(h\cdot x).$$

Orbit 是

$$\mathrm{Orb}(x) = \{g\cdot x : g \in G\},$$

stabilizer 是

$$\mathrm{Stab}(x) = \{g \in G : g\cdot x = x\}.$$

不同 orbits 形成 X 的 partition。Orbit-stabilizer theorem 由 coset bijection 得到：映射 $g\,\mathrm{Stab}(x) \mapsto g\cdot x$ 滿射至 orbit，且兩代表給同一像 iff 其差商在 stabilizer，因此是雙射。由 Lagrange：

$$|G| = |\,\mathrm{Orb}(x)|\,|\,\mathrm{Stab}(x)|.$$

Orbit 是「被群移動到哪裡」；stabilizer 是「哪些群元素不移動該物件」。兩者是不同 level 的集合。

Stabilizer 的確是 subgroup：identity 固定 x；若 g,h 固定 x，則 gh^{-1} 也固定 x。Orbit 的關係 $x \sim y \iff y = g\cdot x$ 由 identity、inverse、composition 分別給反身、對稱、傳遞，故形成 partition。

16.10.1 對位置的作用如何變成對著色的作用

令 G 置換位置集合 Ω，著色 $f:\Omega\to\{1,\dots,q\}$。採

$$(g\cdot f)(i)=f(g^{-1}i).$$

這表示原來在 i 的顏色被移到 gi。反元素不能省略，因為

$$((gh)\cdot f)(i)=f(h^{-1}g^{-1}i)=(g\cdot(h\cdot f))(i).$$

固定 g 的著色必須沿每個 cycle 同色，因此自由選色次數是 cycles 數。此處群只搬動 positions，不重新命名 colors。

也可把 X 限制成「紅色恰三格」等由 G 保持的子集合，再用 Burnside。但若要求 proper coloring（相鄰頂點不同色），一般固定數不能直接寫成 $q^{\#cycles}$，還必須檢查 cycle 間的 adjacency 約束。

16.10.2 Burnside 引理的雙重計數證明

令

$$F=\{(g,x)\in G\times X:g\cdot x=x\}.$$

依 g 計：

$$|F|=\sum_{g\in G}|X^g|.$$

依 x 計：

$$|F|=\sum_{x\in X}|\operatorname{Stab}(x)|.$$

由 orbit-stabilizer，$|\operatorname{Stab}(x)|=|G|/|\operatorname{Orb}(x)|$。對同一個 orbit O 的所有 x：

$$\sum_{x\in O}\frac{|G|}{|O|}=|G|.$$

每個 orbit 貢獻剛好 $|G|$，所以 $|F|=|G|\cdot\#\mathrm{Orbits}(X)$。因此

16.10.2 Burnside 引理的雙重計數證明 （續）

$$\#\mathrm{Orbits}(X) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g|.$$

這是完整的 double counting；不需要把 orbit 內的 configurations 任意編號。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.10.3 完整例：正方形頂點二色

正方形 4 個頂點二色，基準有 $2^4 = 16$ 個 colorings，群 D_4 order8。固定數：

motion type	個數	$fixedcolorings$
e	1	16
$90^\circ, 270^\circ$	2	2
180°	1	4
opposite-vertex reflections	2	8
opposite-edge reflections	2	4

Burnside：

$$\frac{16+2+2+4+8+8+4+4}{8} = 6.$$

因此二色正方形在 rotations/reflections 下有 6 類。

若只允許 rotations C_4，分母改為4，numerator為 $16+2+2+4 = 24$，所以 orbit 數仍是6。這個案例剛好相同；增加群元素後是否能合併更多 colorings，仍須重新計算固定點。

16.11 循環指標

置換 g 的 cycle type 用 $j_k(g)$ 表示長度 k 的 cycles 數。對 permutation group G，

$$Z_G(x_1,\dots,x_n)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\prod_{k=1}^{n}x_k^{j_k(g)}.$$

例：

$$Z_{C_3}=\frac{x_1^3+2x_3}{3},$$
$$Z_{C_4}=\frac{x_1^4+x_2^2+2x_4}{4}.$$

D_4 再加兩類 reflections：

$$Z_{D_4}=\frac{x_1^4+x_2^2+2x_4+2x_1^2x_2+2x_2^2}{8}.$$

Cycle index 是群的動作資料；它尚未指定 available colors。不同 group 可能有相同 order，但 cycle index 不同。

16.11.1 單一旋轉的固定數與群平均的軌道數

設 g 的循環數為 $c(g)=\sum_k j_k(g)$。固定 g 的配置必須在每個循環內同色，因此

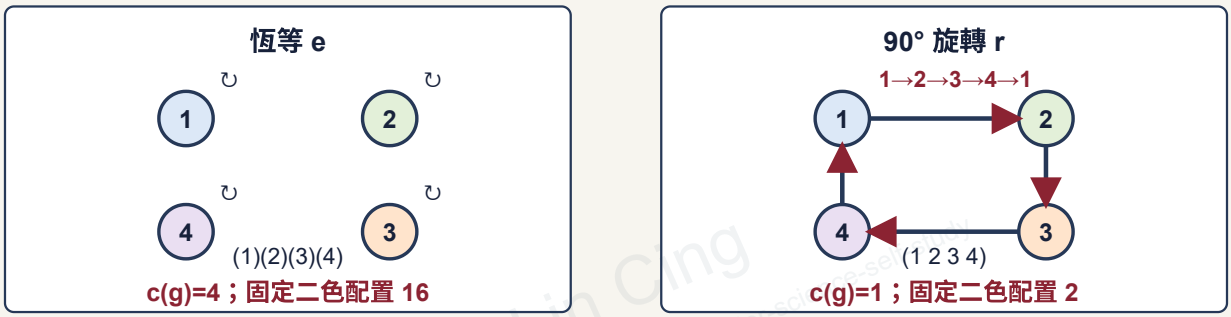
$$|X^g|=q^{c(g)}=\prod_k q^{j_k(g)}.$$

這是「一個指定群元素」的固定數。將所有 $x_k=q$ 代入已含 $1/|G|$ 平均的循環指標，才得到軌道數：

$$Z_G(q,\dots,q)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}q^{c(g)}=|X/G|.$$

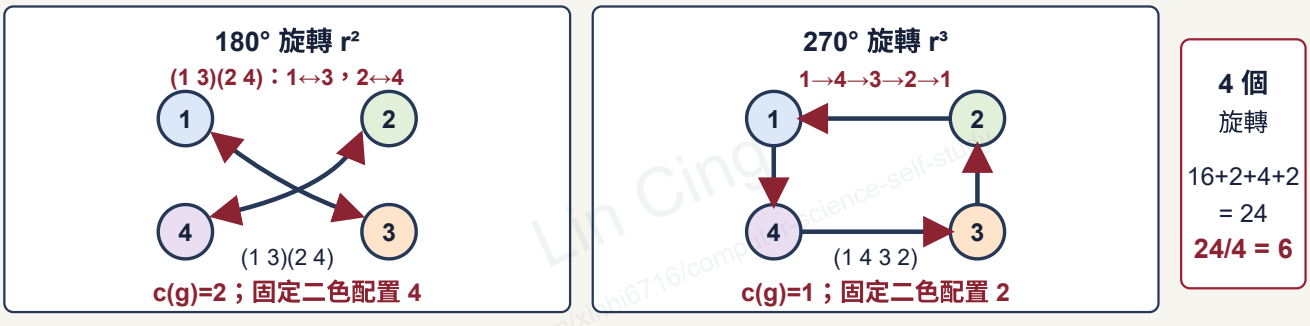
下圖先看恆等與 90° 旋轉：恆等固定 16 個二色配置，90° 旋轉固定 2 個。

16.11.1 單一旋轉的固定數與群平均的軌道數 （續）



16.11.2 另兩個旋轉與群平均

下圖列出 180° 與 270° 旋轉的循環分解及固定二色配置數。180° 的兩個二循環以雙端箭頭標出 $1 \leftrightarrow 3$ 與 $2 \leftrightarrow 4$，再把四個固定數放在同一列核對總和。



16.11.3 固定數表與群平均

把四個旋轉的固定數排成表，可清楚分開「單一群元素的固定數」與最後的平均：

旋轉 g	循環分解	c(g)	二色固定數 $2^{c(g)}$
e	(1)(2)(3)(4)	4	16
r	(1234)	1	2
r^2	(13)(24)	2	4
r^3	(1432)	1	2

群平均為 $(16+2+4+2)/4=6$。六個旋轉軌道可取代表 0000、0001、0011、0101、0111、1111；其大小依序為 1、4、4、2、4、1，總和仍為 16。恆等固定數 16 與軌道數 6 不能混為一個量。

保留一般公式：

$$Z_{C_4}(q,q,q,q)=\frac{q^4+q^2+2q}{4},\qquad Z_{D_4}(q,q,q,q)=\frac{q^4+3q^2+2q^3+2q}{8}.$$

三色時，C4 的軌道數是 $(81+9+6)/4=24$，D4 的軌道數是 21。

16.11.4 C3 項鍊對照：固定數與軌道

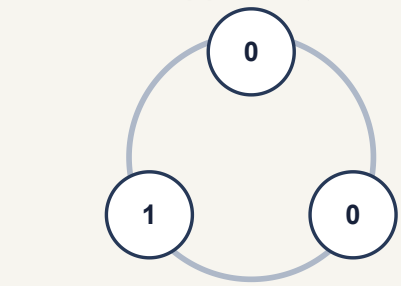
C3 與 C4 是不同群作用，不能把其中一個的平均數直接搬到另一個。對三格二色項鍊，C_3 的固定數是

$$|X^e|=2^3=8,\qquad |X^r|=|X^{r^2}|=2^1=2,$$

故

$$|X/C_3|=\frac{8+2+2}{3}=4.$$

16.11.4 C3 項鍊對照：固定數與軌道 （續）



(8 + 2 + 2) / 3 = 4

恆等固定 8 個

兩個非恆等旋轉各固定 2 個

群平均為 4 個軌道

固定數與軌道數分開記錄

前頁 C4 的二色正方形在旋轉群 C_4 下是

$$\frac{16+2+4+2}{4}=6.$$

所以 C3 的 4 與 C4 的 6 分別來自不同的 configuration set（配置集合）與群。兩者共用「固定數再平均」的方法，不代表數值或循環分解可以混用。

16.12 Pólya 代換與模式清單

若顏色有 weights $w_1,\dots,w_m$，Pólya substitution 為

$$x_k \mapsto \sum_{i=1}^{m} w_i^k.$$

替換 Z_G 後得到的 polynomial 是 inequivalent colorings 的 pattern inventory；係數記錄每種顏色重數組合下有多少 orbits。

代 $w_i = 1$ 得 q-colorings 的 orbit 總數。若要看各顏色的 counts，不可直接把 x_k 代成 $w_1+\cdots+w_m$ 而不升次方： 長 k cycle 的共同顏色 contribution 是 w_i^k。

這是有 weight 的 generating function。係數不是 raw colorings 數量，而是群作用後的 equivalence classes。

16.12.1 Pólya 公式為何成立

給著色 f 權重 $W(f)=\prod_{i\in\Omega} w_{f(i)}$。因群只重排位置，同一 orbit O 的每個 f 有相同單項式 $W(O)$。對固定對 (g,f) 加權，雙重計數得

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g}\sum_{f:g\cdot f=f} W(f)=\sum_{O} W(O),$$

因每個 orbit 的 $|O|$ 個著色各被 $|G|/|O|$ 個群元素固定，平均後恰貢獻一次 $W(O)$。

另一方面，固定 g 的著色在長 k 的 cycle 內同色；若選顏色 i，整個 cycle 權重是 w_i^k。不同 cycles 獨立選色，所以

$$\sum_{f:g\cdot f=f} W(f)=\prod_{k}\left(\sum_{i} w_i^k\right)^{j_k(g)}.$$

代回平均式正是 cycle-index substitution，完整證明 pattern inventory 每個係數計數的是 orbits。

16.12.2 完整例：三色三格項鍊

對 C_3 用 colors r,w,b：

$$\begin{aligned}&Z_{C_3}(r+w+b,r^2+w^2+b^2,r^3+w^3+b^3)\\&=\frac{(r+w+b)^3+2(r^3+w^3+b^3)}{3}.\end{aligned}$$

展開：

$$r^3+w^3+b^3+r^2w+r^2b+w^2r+w^2b+b^2r+b^2w+2rwb.$$

係數 $2rwb$ 表示一紅一白一藍有兩種 chiral orientations，純 rotations 下不能互相重合。總數代 $r=w=b=1$ 得

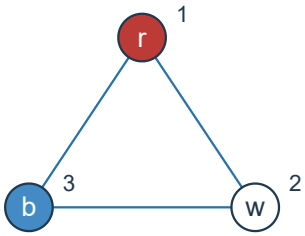
$$3+6+2=11,$$

與 Burnside $(27+3+3)/3=11$ 一致。

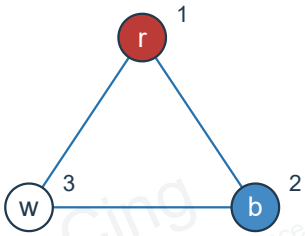
若允許 reflections，群變大，pattern inventory 會不同；不能把 C3 的 $2rwb$ 直接套到 bracelet。

16.12.2 完整例：三色三格項鍊 （續）

一紅一白一藍：只旋轉時兩類，允許反射後一類



代表 rwb



代表 rbw

繞 1→2→3 讀顏色

左：rwb、wbr、brw

右：rbw、bwr、wrb

兩組 rotation 清單不交。

交換位置 2、3 的反射把左圖送到右圖；只用 C_3 時沒有這個群元素。

16.12.3 限定三紅三藍：六格 necklace

六格旋轉群的 cycle index 為

$$Z_{C_6} = \frac{x_1^6 + x_2^3 + 2x_3^2 + 2x_6}{6}.$$

取二色 r, b，要三紅三藍，就抽取 r^3b^3 係數。四類項分別貢獻

$$\binom{6}{3} = 20, \quad 0, \quad 2 \cdot 2 = 4, \quad 0.$$

所以有 $(20+4)/6 = 4$ 個旋轉 orbits，而不是把 $\binom{6}{3} = 20$ 一律除以 6；交錯配置 $rbrbrb$ 只產生兩個不同 rotations。

若加 reflections 成 D_6，新增三個 type $1^2\,2^2$、三個 type 2^3。前者固定 inventory 的係數是

$$[r^3b^3](r+b)^2(r^2+b^2)^2 = 2 \cdot 2 = 4,$$

後者只能產生偶數個紅色，係數為 0。故 bracelet 數為 $(24 + 3 \cdot 4)/12 = 3$。群與允許的反射不同，等價類也可能減少。

16.13 章末整合與檢查清單

本章四條主線共享「結構 + 等價」：

- Group quotient 要求 normal subgroup，否則 representative operation 不 well-defined。
- RSA 是全 message space 的代數 map；correctness 由 Euler/Fermat 加 CRT 證明。
- Error correction 由 minimum distance 與 balls 提供保證；syndrome 把 cosets 變成可查表的 syndrome classes。
- Burnside 由 double counting 計數 orbits；cycle index 壓縮群元素資料，Pólya 再把色彩 weights 代入。

每題都應先明示結構與量化條件，再做計算。完整練習與推導見本章獨立練習與詳解 PDF。

固定數、群平均與軌道大小是不同量；每次計數都先固定群作用與等價規則。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study